

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 公園緑地担当版（資源循環・公園施設の持続可能な更新管理／R8予想②）

試験問題（令和8年度（予想） 資源循環 × 公園施設の持続可能な更新管理）

【テーマ：グローバルな不確実性下における資源循環と公園施設の持続可能な更新管理】

近年、地政学リスクの高騰や資源価格の不安定化、廃棄物処理場の残余容量の逼迫など、公園施設の調達・更新を取り巻く外部環境は激変している。持続可能な社会の実現（社会環境管理）と事業の継続性（経済性管理）を両立させるためには、老朽化した遊具・施設の「調達・使用・廃棄」モデルから、資源循環（サーキュラーエコノミー）を前提とした持続可能な更新管理体制への転換が求められている。

そこであなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

（1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題（2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、5管理2つ以上の視点）（3）2050年時点の資源自律社会に向けた課題と施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 と環境白書の双方で「資源循環」が重点化されている
- 遊具・ベンチ・舗装材に用いる鋼材・樹脂・骨材の調達価格高騰と納期長期化が公園更新事業費を直撃している
- 老朽遊具の撤去材（鋼材・樹脂製品）の処分先逼迫、建設副産物の増大が重なり、サプライチェーン強靱化と資源循環が急務となっている
- 直近の出題傾向と資源制約の高まりから、R8 予想で上位スコア 8.5/10

A 案: 老朽遊具・公園施設のサーキュラー調達・維持管理（維持管理型・前提条件）

既存公園の点検・更新・長寿命化の発注経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを公園施設の維持管理事業で書いた模範論文（A 案）です。撤去材の域内循環と調達強靱化が論述の主軸です。

- 事業名: ○○市公園緑地課 都市公園施設長寿命化・老朽遊具更新事業
- 目的: 公園施設の機能を継続的に維持しつつ、調達リスクの低減と撤去材の資源循環により財政的・環境的持続可能性を確保する
- 成果物: 施設長寿命化計画書、遊具更新設計図書・工事監督成果物、撤去材の再資源化実績
- 立場: ○○市公園緑地課 課長補佐（施設管理担当）
- 前提条件: 最終処分場の残余容量逼迫、鋼材・樹脂・舗装材の調達価格高騰、撤去遊具の処分費増大、財政制約・技術職員不足

A 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市公園緑地課 都市公園施設長寿命化・老朽遊具更新事業
- 目的: 公園施設の機能を継続的に維持しつつ、調達リスクの低減と撤去材の資源循環により財政的・環境的持続可能性を確保する
- 成果物: 施設長寿命化計画書、遊具更新設計図書・工事監督成果物、撤去材の再資源化実績

現在顕在化している課題と既施策、効果

整備後 20～30 年を経過した老朽遊具が全体の約 4 割を占め、安全点検で要注意判定の施設が急増している。撤去した廃遊具（鋼材・樹脂製品）は最終処分場へ搬出されるが残余容量が逼迫し処分費が増大している。一方、更新に用いる鋼材・樹脂・舗装材は地政学リスクで調達価格が上昇し納期も長期化している。これに対し既施策として、撤去遊具の鋼材を一部スクラップ回収し、舗装更新材に再生骨材を試行採用してきた。その効果として、処分費が一部抑制され（経済性管理）、建設副産物の発生が削減されている（社会環境管理）。

施策の問題点

撤去材の回収・再生は処理業者との連携が整わず、鋼材・樹脂材料の大部分が単純廃棄されている。再生材の品質保証ルートが未整備で公園施設への再利用が限定的である。単独自治体・単年度の調達では発注量が小さく価格交渉力が弱い。また、平時の在庫圧縮（経済性管理）と更新需要集中時の資材確保（安全管理）の間でトレードオフが生じ、両立できていない。

A 案 設問（２）5 年以内に導入すべき施策（2 つ）

施策 A-1: 撤去遊具・公園施設材の域内資源循環ループの構築

内容: 撤去遊具の鋼材・樹脂・撤去舗装材を材質区別に分別回収し、再生材料として公園施設の製造・舗装更新に再投入する域内循環ループを構築する。材質確認とトレーサビリティを発注仕様に組み込み、ストックヤードを広域単位で確保する。最終処分場への依存を下げ、処分費と新規資材費の双方を抑制する。

効果: 社会環境管理の観点では、最終処分場の逼迫緩和と建設副産物の削減で環境負荷が低減する。経済性管理の観点では、処分費の削減と再生材活用で更新事業の総コストが抑制される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、撤去材の分別・品質確認には手間と中間処理コストが増し、再生材の品質保証が難しく安全性確保と相反する（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、用途別の材質・品質基準を定め、複数公園の更新工事を束ねてストックヤードと処理ロットを確保

しコストを下げる。建設リサイクル関連の補助を活用し、再生材の公共調達優先枠を制度的に確保して需要を作る。

施策 A-2: 公園資材の広域共同調達と長寿命施設の標準採用

内容: 近隣市町村と連携した「公園施設資材広域共同調達協定」を締結し、遊具・ベンチ・舗装材の需要を集約して価格交渉力と納期確保力を高める。あわせて高耐久・耐候性の長寿命施設を標準採用し、更新周期を延ばして生涯の資材使用量そのものを削減する。

効果: 経済性管理の観点では、スケールメリットで調達コストが安定し、長寿命施設で更新回数が減る。安全管理の観点では、共通規格の広域在庫により更新需要集中時や災害時の応急資材を相互融通でき更新が迅速化する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、長寿命施設は初期単価が高く、共同調達は単年度予算主義や自治体間の仕様差で合意形成が難しい（経済性管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。克服策として、広域調達協議会で標準仕様と発注タイミングの共通化を規約に明文化する。長寿命施設の生涯コスト優位を標準 LCC モデルで示し、初期単価増を更新周期延伸で回収する設計を発注基準に組み込む。

A 案 設問（3）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 公園施設ストックの長寿命化標準化と更新需要の全国平準化

①**施策の内容:** 全国で同時期に到来する公園施設の大量更新需要の山谷を平準化するため、国が長寿命化の標準指針と平準化のための交付金配分を設け、資材・施工能力の逼迫と価格高騰を回避する。あわせて高耐久・耐候性施設を標準仕様化し、更新サイクルを延ばして生涯の資源消費そのものを抑制する。

②**有効性と実現性:** 更新需要の集中は資材・人材の逼迫と価格高騰を招くため、全国平準化は資源制約への根本対策として有効である。高耐久遊具・舗装材は実用段階にあり、標準仕様化と交付金誘導で普及が加速する見込みである。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、平準化に伴う更新時期の調整が一部施設の安全リスクの先送りを生み、長寿命施設の採用が初期単価増を伴うため、安全確保と財政規律の双方と衝突することである（安全管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、安全点検で要注意判定の施設を平準化の例外として優先更新する基準を国が定める。情報管理の観点では、全国の公園施設の機能・劣化データを集約して更新需要を予測し、平準化と優先更新を両立する配分計画を策定する。経済性管理の観点では、長寿命施設の生涯コスト優位を標準 LCC モデルで示し、初期単価増を更新回数削減で回収する設計を制度に組み込む。

施策 2: 公園建設副産物の広域マテリアルバンクと再生材の公共調達優先

①**施策の内容:** 撤去遊具の鋼材・樹脂・撤去舗装材を材質別に集積・再生する「公園建設副産物マテリアルバンク」を都道府県・広域単位で設置し、公園・道路・河川工事へ規格ベースで供給する。再生材の公共調達優先枠を制度化し、循環が成立する需要を国が作り出す。

②**有効性と実現性:** 資源の採取規制が強化される中で、公園施設の撤去材の循環は国内資源の自給と処分場逼迫の双方に有効である。再生鋼材・再生樹脂・再生骨材の技術は実用段階にあり、需要を制度的に集約すれば事業として成立する。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、再生材が新材に比べ品質保証の手間とコストで劣り安全管理も必要なため、価格偏重の調達文化・財政規律と衝突することである（**経済性管理 × 社会環境管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、公園施設由来材の用途別品質基準と公共工事での再生材優先利用枠を国が定め需要を確保する。情報管理の観点では、撤去材の発生・処理・再利用履歴をトレーサビリティ管理し品質と安全性を客観的に担保する。体制再設計の観点では、マテリアルバンクの運営を広域組織に委ね、規模の経済で小規模自治体の負担を吸収する。

B 案: 公園新設時の資源循環設計（新設・整備型・前提条件）

新設・整備プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを公園新設時の設計で書いた模範論文（B 案）です。再生材調達と解体前提設計が論述の主軸です。

- **事業名:** ○○市公園緑地課 都市公園新設・施設整備事業
- **目的:** 新設公園の整備にあたり、再生材の活用と解体・更新を前提とした設計により資源循環と持続可能性を高める
- **成果物:** 公園整備設計図書・施工監督成果物、遊具・舗装・施設の設計・施工成果物、施工後検査調査
- **立場:** ○○市公園緑地課 担当課長（整備推進担当）
- **前提条件:** 建設資材価格の高騰と納期長期化、熟練技能者不足、新設施設の将来更新・撤去時の資源回収、再生材の品質・安全性確保

B 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○市公園緑地課 都市公園新設・施設整備事業
- **目的:** 新設公園の整備にあたり、再生材の活用と解体・更新を前提とした設計により資源循環と持続可能性を高める
- **成果物:** 公園整備設計図書・施工監督成果物、遊具・舗装・施設の設計・施工成果物、施工後検査調査

現在顕在化している課題と既施策、効果

新設公園の整備は遊具・ベンチ・舗装材の鋼材・樹脂・骨材の調達コストが高く、資材価格高騰と納期長期化の影響を直接受ける。施設の更新・撤去時には大量の廃材が発生し処分も高コストである。これに対し既施策として、舗装に再生骨材を採用し、近隣工事の発生材を一部再利用してきた。その効果として、外部調達への依存が一部低減し（経済性管理）、建設副産物の搬出が削減されている（社会環境管理）。

施策の問題点

再生材の採用は工事の同時性と品質に左右され、安定した循環ルートになっていない。資材価格高騰で当初計画の施設内容を縮小せざるを得ないケースが増え、整備効果の低下が懸念される。また、新設施設は将来の更新・撤去時の資源回収が設計に織り込まれず、施設の更新性・分解性確保（社会環境管理）と初期整備コストの抑制（経済性管理）の間でトレードオフが生じている。

B 案 設問（2）5 年以内に導入すべき施策（2 つ）

施策 B-1: 公園施設の再生材調達と地域内資源循環プラットフォーム

内容: 公園整備で用いる遊具・舗装・施設材に再生材を標準採用する調達基準を設け、管内の撤去材・発生材の情報を建設現場間でリアルタイム共有するデジタルプラットフォームを構築する。再生鋼材・再生樹脂・再生骨材を品質確認のうえ再利用し、外部からの新規資材調達依存度を下げる。

効果: 経済性管理の観点では、資材調達コストと輸送コストが削減され整備費増大が抑制される。社会環境管理の観点では、建設廃棄物の発生が抑制され地域内物流の効率化で CO₂ が削減される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、情報共有による調達効率化と業者間の情報共有への抵抗・競争懸念が相反し、再生材は品質のばらつきが遊具・施設の安全性確保と相反しうる（情報管理 × 経済性管理のトレードオフ）。克服策として、発注者（公園緑地課）がプラットフォーム管理主体となり、官民協議会で利用ルール・品質基準を策定する。再生材の品質検査基準を明確化して安全性を担保し、活用範囲を段階的に拡大する。情報セキュリティは参加業者のアクセス権限を階層管理する。

施策 B-2: 解体を前提とした分解性・更新性の高い公園施設設計の標準化

内容: 新設公園の遊具・ベンチ・施設について、部材交換・分解回収を容易にするモジュール化・標準規格化を設計基準として標準採用する。接合部の規格統一と単一素材化を進め、将来の更新・撤去時に部材単位で資源回収・再利用できる Design for Deconstruction を組み込む。

効果: 社会環境管理の観点では、更新・撤去時の資源回収率が高まり建設副産物が削減される。経済性管理の観点では、部材交換による更新で全更新コストが抑制され、規格化で調達が安定する。安全管理の観点では、損傷部材の早期交換で施設の安全性が継続的に維持される。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、分解性・更新性を高める設計は意匠の自由度を下げ初期設計コストを押し上げ、利用者が求める多様な施設デザインと相反する（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、モジュール化の標準仕様を定めつつ意匠は表層部材で変化を持たせる設計指針を整える。分解性設計の追加費を「更新・撤去時の資源回収益の前払い」として LCC で示し、総合評価落札方式で更新性の高い設計を加点して受注者の対応を促す。

B 案 設問（3）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 公園施設の「部材パスポート」制度と解体・資源循環の法制化

①**施策の内容**: 新設公園施設の遊具・舗装・構造部材に、材質・化学成分・解体後のリサイクル可能性を記録したデジタルチップを付与し、部材単位での資源回収を可能にする制度を国レベルで義務化する。公園施設を「資源の貯蔵庫」として管理し、更新・撤去時に最大限の資源循環を実現する。

②**有効性と実現性**: 2050 年の鋼材・樹脂・骨材の資源制約が厳しくなる局面で、既存ストックからの資源回収が経済性・安全性の双方で優位になる。RFID・ブロックチェーン技術の普及で部材トレーサビリティの確保が低コスト化しており、公園施設の限定ロット数での先行導入から始められる。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、デジタルチップの付与と履歴管理が初期コスト増を伴い、単年度収支を優先する財政規律・価格偏重調達と衝突することである（経済性管理 × 情報管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、材料パスポートの記録を公園施設の仕様書要件として法制化し、データ様式を全国共通で標準化する。情報管理の観点では、デジタルツイン上で施設ライフサイクルの資源フローを可視化し、部材リサイクル収益を次期整備の財源に活用する仕組みを設計する。経済性管理の観点では、チップ付与の初期コストを解体時の資源回収益の前払いと位置づけ LCC 全体で評価する。

施策 2: 建設リサイクル推進計画に基づく公園施設の全面サーキュラー調達と協議会設立

①**施策の内容**: 建設リサイクル推進計画 2030 と循環経済工程表を公園施設（遊具・ベンチ・照明・舗装材）の調達・更新に全面適用し、2050 年までに資源循環率 100% を目標とする制度を設ける。撤去材の鋼材・樹脂を分別回収し再生材料として公園施設製造へ再投入する「サーキュラーloop」を、製造業者・廃棄物処理業者・自治体の三者協定で担保する。

②**有効性と実現性**: 老朽遊具の更新サイクルは概ね 15～25 年で予測可能であり、撤去材の発生量・材料構成が把握しやすい。このため道路・橋梁等と比べ資源循環ループの設計が容易で、先行実装できる分野として有効性が高い。建設リサイクル推進計画 2030 が再資源化率の更なる引き上げを掲げており、公園施設への適用拡大は政策上の整合性が高い。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、再生材料を用いた遊具・施設が安全基準を満たすかの検証が不十分で、PL 法上のリスクを回避しようとする製造業者が再生材採用に消極になることである（安全管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、国が「公園施設の再生材利用に関する安全

設計・品質保証基準」を策定し PL 法上の責任を明確化する。体制再設計の観点では、自治体・製造業者・処理業者・第三者検査機関による「公園施設サーキュラー協議会」を国レベルで設立し品質認証・安全検証を標準化する。経済性管理の観点では、資源循環率の高い製品を総合評価落札方式で加点する制度を設ける。